Eletrobras
APROVADO
For: Wallace Castro em 24/08/2026

CORTE B1–B1

CORTE A–A

CORTE X–X

CORTE Y–Y

CORTE B–B

CORTE C–C

CORTE D–D

FACE TRANSVERSAL

VISTA A1

FACE LONGITUDINAL

DETALHE 2
PARA–RAIOS EM ANCORAGEM

FURO ø 17,5 PARA MONTAGEM / MANUTENÇÃO CARGA MÁXIMA 750 kgf COM INCLINAÇÃO MÁX. 15° C/ VERT.

FUROS ø17,5 P/ MANILHAS F1201 (120kN) (FIXAÇÃO CONJUNTO DE ANCORAGEM DOS PÁRA-RAIOS)

QUANDO DA NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO, DA TORRE COM PARA-RAIOS EM ANCORAGEM. A CR GONTIJO DEVERÁ SER CONSULTADA, POIS ESTA CONDIÇÃO NÃO ESTÁ VERIFICADA.

DETALHE 1
PARA–RAIOS EM SUSPENSÃO

FURO ø17,5 P/ MANILHA F1201 (120kN) (FIXAÇÃO CONJUNTO DE SUSPENSÃO DO PARA-RAIOS)

FURO ø17,5 PARA MONTAGEM / MANUTENÇÃO CARGA MÁXIMA 750kgf C/ INCLINAÇÃO MÁX. 15° C/ VERT. (ESTA CARGA DEVERÁ SER DIVIDIDA IGUALMENTE ENTRE OS DOIS FUROS)

FURO AUXILIAR ø17,5mm P/IÇAMENTO COMPLETO DA CABEÇA DA TORRE (CABEÇA DEVERÁ ESTAR INTEGRALMENTE MONTADA, DE ACORDO COM DESENHOS BNEL_ADR2451–D1002 e BNEL_ADR2451–D1003 e CARGA DE IÇAMENTO DEVERÁ ESTAR DISTRIBUIDA ENTRE OS QUATRO (4) FUROS AUXILIARES EXISTENTES NAS POSIÇÕES 1G e 2G, UM (1) FURO EM CADA POSIÇÃO).
CARGA DE IÇAMENTO MÁXIMA VERTICAL = 2000kg.

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE		QUANTIDADES P/ PARA-RAIOS EM ANCORAGEM 1 (UMA) TORRE
COMPRIMENTOS \ PARAFUSOS	M12	M16	M16
30	161	–	–
35	296	–	–
40	94	146	–
45	12	78	8
50	22	12	–
55	2	8	–
60	20	–	–
65	–	–	–
70	–	–	–
75	–	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	879	326	16
"PALNUT"	607	244	8
ESPESSURAS			
# 3,0	4	–	–
# 4,0	36	–	–
# 5,0	34	–	–
# 6,0	52	–	–
# 7,0	26	–	–
# 8,0	8	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	16		–
MANILHA P/ PARA–RAIOS F1201 – 120 kN (FORJASUL ou SIMILAR)	2		4
MANILHA P/ CADEIA EM "V" F1202–02 – 120 kN (FORJASUL ou SIMILAR)	2		–
MANCAL P/ CADEIA DE SUSPENSÃO "I" F3054–02 – 120 kN (FORJASUL ou SIMILAR)	2		–

1) NOTAS GERAIS:

1a) TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE ANOTADO.
1b) TODOS OS PARAFUSOS TERÃO ARRUELA LISA DE ESPESSURA 3mm, 1 (UMA) OU 2 (DUAS), CONFORME ANOTADO E 1 (UMA) CONTRAPORCA TIPO "PALNUT".
1c) TODAS AS PEÇAS TERÃO O NÚMERO DA POSIÇÃO PRECEDIDO DA SIGLA: BNEL.
1d) MONTAR PARAFUSOS DEGRAUS SOMENTE NA CABEÇA DA TORRE, EM DOIS (2) MONTANTES DIAGONALMENTE OPOSTOS.

2) ESPECIFICAÇÕES:

MATERIAL
2a) LAMINADOS EM AÇO ASTM–A572 GRAU 50, ASTM–A572 GRAU 60 OU EQUIVALENTES.
–OBS.: AS PEÇAS EM AÇO ASTM–A572 GRAU 50 OU EQUIVALENTES TEM OS NÚMEROS DAS POSIÇÕES INDICADOS COM A LETRA "H", E AS EM AÇO ASTM–A572 GRAU 60, INDICADAS COM A LETRA "G".
–TODAS AS CHAPAS SÃO EM AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 OU EQUIVALENTE.
–PARAFUSOS COM CABEÇAS E PORCAS SEXTAVADAS COM CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS CONFORME NORMA ISO 898/1, CLASSE 5.8/CL.6 OU SUPERIOR.
–ARRUELAS E CALÇOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ASTM A36.
–"PALNUTS" CONFORME ESPECIFICAÇÃO "SAE" 1020.
2b) DIMENSIONS
PARAFUSOS CONFORME NORMA ISO 4016, PORCAS CONFORME ISO 4034 E ROSCA ISO 261, ISO 965–2.
COMPRIMENTO DE ROSCA INDICADO NOS DESENHOS.
2c) GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE
–LAMINADOS CONFORME ASTM A123 E ASTM A143.
–PARAFUSOS E ACESSÓRIOS CONFORME ASTM A153.
2d) SOLDAS:
–CONFORME ÚLTIMA REVISÃO DA AWS D1.1.

3) COMPONENTES DA ESTRUTURA:

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº CR GONTIJO	Nº CLIENTE
1	MEMÓRIA DE CÁLCULO	BNEL_ADR2451–M1001	LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0001
2	SILHUETA	BNEL_ADR2451–D1001	LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0001
3	TORRE BÁSICA: PARTE I	BNEL_ADR2451–D1002	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0001
4	TORRE BÁSICA: PARTE II	BNEL_ADR2451–D1003	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0002
5	TORRE BÁSICA: PARTE III	BNEL_ADR2451–D1004	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0003
6	TORRE BÁSICA: PARTE IV	BNEL_ADR2451–D1005	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0004
7	EXTENSÕES 1,5m, 3,0m, 4,5m e 6,0m	BNEL_ADR2451–D1006	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0005
8	LOCAÇÃO DOS ESTAIS	BNEL_ADR2451–D1007	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0006
9	LISTA DE MATERIAIS	BNEL_ADR2451–LM1001	LTRH1.06–230–PE–ME.QMT–0001
10	LISTA DE PARAFUSOS E FERRAGENS	BNEL_ADR2451–LP1001	LTRH1.06–230–PE–ME.QMT–0002

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	18/08/2026	M.D.R	H.D.G.	H.D.G.
00C	CONFORME COMENTÁRIOS	06/08/2026	M.D.R	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	13/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	05/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0001

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL

TORRE BÁSICA: PARTE I

Nº CR GONTIJO: BNEL_ADR2451-D1002 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

POS. 1 : 22, 24 : 113

Formato A0 (1189x841mm)